INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

TALLER DE ESTRUCTURAS DE DATOS

Pilas, colas y listas enlazadas

Asignatura: SD1004 - Estructura de Datos

Docente: Juan Duque

Estudiante: Anderson Echeverri Castrillon

Semestre: 2026-II

Fecha de entrega: 11 de octubre de 2026

---

1. ELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE DATOS

a) Deshacer una acción en un editor de texto

La estructura adecuada es una pila, porque la última acción realizada es la primera que se debe deshacer. Esto se conoce como LIFO (último en entrar, primero en salir).

b) Atender personas en orden de llegada

La estructura adecuada es una cola, porque la primera persona que llega es la primera que debe ser atendida. Esto se conoce como FIFO (primero en entrar, primero en salir).

c) Reproducir canciones en ciclo

La estructura adecuada es una lista circular, porque después de reproducir la última canción se puede volver a la primera y continuar la reproducción.

d) Recorrer elementos en una sola dirección

La estructura adecuada es una lista simplemente enlazada, porque cada nodo contiene un dato y una referencia al siguiente nodo.

e) Avanzar y retroceder entre elementos

La estructura adecuada es una lista doblemente enlazada, porque cada nodo tiene una referencia al nodo anterior y otra al siguiente.

2. PILAS

Procedimiento

Se realizan las siguientes operaciones:

1. Apilar el número 4.
2. Apilar el número 9.
3. Apilar el número 2.
4. Desapilar un elemento.
5. Apilar el número 7.
6. Consultar el elemento del tope.
7. Desapilar un elemento.
8. Desapilar otro elemento.

Operación	Resultado	Pila de abajo hacia arriba
Apilar 4	Se agrega el 4	4
Apilar 9	Se agrega el 9	4, 9
Apilar 2	Se agrega el 2	4, 9, 2

| Desapilar | Sale el 2 | 4, 9 |

| Apilar 7 | Se agrega el 7 | 4, 9, 7 |

| Consultar tope | El tope es 7 | 4, 9, 7 |

| Desapilar | Sale el 7 | 4, 9 |

| Desapilar | Sale el 9 | 4 |

Dibujo de la pila final:

```text
    +-------+
Tope  |   4   |
    +-------+
```

Respuesta: la pila final contiene únicamente el número 4, que queda en el tope.

Pseudocódigo para deshacer una acción

```text
Procedimiento Deshacer(pila)

   Si la pila esta vacia Entonces
      Escribir "No hay acciones para deshacer"
   SiNo
      accion = Desapilar(pila)
      Escribir "Accion deshecha: ", accion
   FinSi

FinProcedimiento
```

```

Si las acciones realizadas fueron escribir, borrar y pegar, al deshacer una vez se elimina la acción pegar. Al deshacer por segunda vez se elimina la acción borrar.

**Caso especial:** antes de desapilar se debe comprobar que la pila no esté vacía. Si no tiene elementos, se informa que no hay acciones para deshacer.

# 3. COLAS

## Procedimiento

Se encolan Ana, Luis y Sol. Después se atiende una persona, se agrega Mia, se atiende otra persona y finalmente se agrega Teo.

| Operación | Resultado | Cola de primero a último |

|---|---|---|

| Encolar Ana, Luis y Sol | Se agregan las tres personas | Ana, Luis, Sol |

| Atender | Sale Ana | Luis, Sol |

| Encolar Mia | Mia se agrega al final | Luis, Sol, Mia |

| Atender | Sale Luis | Sol, Mia |

| Encolar Teo | Teo se agrega al final | Sol, Mia, Teo |

**Dibujo de la cola final:**

```text

Frente                  Final

  |                       |

  v                       v

+-------+     +-------+     +-------+

```
| Sol | ----> | Mia | ----> | Teo |
+-------+   +-------+   +-------+
```

Respuesta: la cola final queda formada por Sol, Mia y Teo.

Pseudocódigo para atender una persona

```text
Procedimiento Atender(cola)

   Si la cola esta vacia Entonces
      Escribir "No hay personas en espera"
   SiNo
      persona = QuitarDelFrente(cola)
      Escribir "Atendiendo a ", persona
   FinSi

FinProcedimiento
```

Una cola funciona con la regla FIFO: primero en entrar, primero en salir. Por eso, las personas se agregan al final y se atienden desde el frente. Si se cambia esta forma de trabajar, no se respeta el orden de llegada.

4. LISTAS SIMPLEMENTE ENLAZADAS

Procedimiento

Se realizan las siguientes operaciones:

1. Insertar 18 al final.

2. Insertar 7 al inicio.

3. Insertar 24 al final.

4. Insertar 13 después del 7.

5. Eliminar el 18.

Paso 1. Insertar 18 al final

```text
[18] -> NULL
```

Paso 2. Insertar 7 al inicio

```text
[7] -> [18] -> NULL
```

Paso 3. Insertar 24 al final

```text
[7] -> [18] -> [24] -> NULL
```

Paso 4. Insertar 13 después del 7

```text
[7] -> [13] -> [18] -> [24] -> NULL
```

```

**Paso 5. Eliminar el 18**

```text
[7] -> [13] -> [24] -> NULL
```

Respuesta: la lista final contiene los valores 7, 13 y 24, en ese orden. NULL indica el final de la lista.

Pseudocódigo para recorrer e imprimir la lista

```text
actual = cabeza

Mientras actual != NULL Hacer
   Escribir actual.dato
   actual = actual.siguiente
FinMientras
```

El procedimiento comienza en la cabeza, muestra el dato de cada nodo y avanza al siguiente hasta llegar a NULL.

Pseudocódigo para buscar un valor

```text
actual = cabeza
```
```

```
Mientras actual != NULL Hacer

   Si actual.dato == buscado Entonces
      Escribir "Elemento encontrado"
      Terminar
   FinSi

   actual = actual.siguiente

FinMientras

Escribir "Elemento no encontrado"
```

Para insertar un nodo al inicio, el nuevo nodo debe apuntar a la cabeza actual. Después, la cabeza se actualiza para apuntar al nuevo nodo.

Al eliminar un nodo se debe actualizar el enlace del nodo anterior. Si se elimina la cabeza, esta debe pasar a apuntar al segundo nodo.

5. LISTAS CIRCULARES

Procedimiento

Hay tres procesos llamados P1, P2 y P3. Los procesos se atienden por turnos y P2 termina después de recibir su segundo turno.

Orden de los turnos:

```text
```

Turno 1: P1

Turno 2: P2

Turno 3: P3

Turno 4: P1

Turno 5: P2 (termina y se retira)

Turno 6: P3

Turno 7: P1

```

Después del turno 5, P2 se elimina de la lista circular. Los procesos que permanecen son P1 y P3.

**Dibujo de la lista circular restante:**

```text
     +---------------------+
     |                     v
    [P1] ----------------> [P3]
     ^                     |
     |                     |
     +---------------------+
```

Respuesta: después de retirar P2, P1 y P3 continúan turnándose. Cuando termina P1, sigue P3; cuando termina P3, vuelve P1.

¿Cómo se recorre una lista circular?

Se comienza desde un nodo y se avanza por los enlaces. El recorrido termina cuando se vuelve al nodo desde el que se comenzó. No se debe esperar a encontrar NULL, porque los enlaces de una lista circular regresan al inicio.
```

Casos especiales

- **Lista vacía:** no hay nodos para recorrer.

- **Un solo nodo:** el enlace del nodo apunta hacia sí mismo.

- **Eliminar el primer nodo:** se actualizan las referencias para que el último nodo apunte al nuevo primero.

- **Eliminar el último nodo:** se actualiza el enlace del nodo anterior para que vuelva al inicio.

6. LISTAS DOBLEMENTE ENLAZADAS

Procedimiento

La lista inicial contiene los días Lunes, Martes, Miércoles y Jueves.

```text
[Lunes] <-> [Martes] <-> [Miercoles] <-> [Jueves]
```

Se realizan las siguientes operaciones:

1. Insertar Domingo antes de Lunes.

2. Insertar Viernes después de Jueves.

3. Eliminar Miércoles.

Dibujo de la lista final:

```text
[Domingo] <-> [Lunes] <-> [Martes] <-> [Jueves] <-> [Viernes]
```

```

**Recorrido hacia adelante:**

```text
Domingo -> Lunes -> Martes -> Jueves -> Viernes
```

Recorrido hacia atrás:

```text
Viernes -> Jueves -> Martes -> Lunes -> Domingo
```

Ventaja: permite avanzar y retroceder entre los nodos sin tener que comenzar nuevamente desde la cabeza.

Desventaja: cada nodo necesita almacenar dos enlaces, uno al anterior y otro al siguiente. Esto utiliza más memoria y requiere actualizar ambos enlaces al insertar o eliminar elementos.

7. COMPLEJIDAD DE LAS OPERACIONES

La complejidad permite estimar cómo aumenta el trabajo de una operación cuando crece la cantidad de elementos.

Operación	Complejidad	Justificación
Apilar en una pila	O(1)	Se agrega directamente en el tope.
Desapilar de una pila	O(1)	Se retira directamente el elemento del tope.
Encolar con referencia al final	O(1)	Se agrega el nuevo nodo sin recorrer toda la cola.
```

| Desencolar | O(1) | Se retira el primer elemento y se actualiza el frente. |

| Insertar al inicio de una lista simple | O(1) | Solo se actualiza la cabeza y un enlace. |

| Insertar al final de una lista simple sin referencia al último nodo | O(n) | Se recorren los nodos hasta llegar al último. |

| Eliminar un nodo conocido en una lista doblemente enlazada | O(1) | Se actualizan los enlaces anterior y siguiente, si se dispone de la referencia al nodo. |

Explicación:

O(1) significa que la operación necesita una cantidad constante de pasos, independientemente del número de elementos.

O(n) significa que el trabajo puede aumentar proporcionalmente a la cantidad de elementos. Por ejemplo, para insertar al final de una lista simplemente enlazada sin referencia al último nodo, se debe recorrer la lista hasta encontrarlo.

Las listas circulares permiten volver al primer nodo después del último. Las listas doblemente enlazadas permiten recorrer los elementos en ambas direcciones.

8. REFLEXIÓN FINAL

Las pilas, colas y listas enlazadas son estructuras importantes porque permiten organizar y manejar la información de diferentes maneras. Las pilas son útiles para deshacer acciones, las colas permiten atender elementos respetando el orden de llegada y las listas enlazadas facilitan la inserción, eliminación y recorrido de datos.

Cada estructura tiene ventajas y limitaciones. Por eso, al desarrollar un programa, es importante elegir la estructura que mejor se adapte al problema y tener en cuenta la complejidad de sus operaciones. De esta manera, se pueden crear soluciones más ordenadas y eficientes.